



## **Program Studi Teknik Elektro ITB**

Nama Kuliah (Kode) : Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)  
Tahun / Semester : 2025-2026 / Genap  
Modul : 1 – Overview of C Language

---

### **Naskah Tugas Pendahuluan**

**Tugas pendahuluan dikerjakan secara diketik pada template yang telah disediakan, dicetak, lalu dikumpulkan ke asisten praktikum. Kode dan solusi soal pemrograman dapat di-export dari text editor yang menggunakan tema terang. Tugas pendahuluan wajib dikumpulkan sebelum sesi praktikum dimulai sebagai kehadiran praktikum.**

### **Soal Konsep**

#### **1. Library**

Jelaskan library-library berikut yang terdapat dalam bahasa C disertai dengan masing-masing dua contoh penggunaan perintah yang terdapat di dalamnya:

- stdlib.h
- stdio.h
- math.h
- string.h

#### **2. Operator**

- Sebutkan jenis operator yang terdapat pada C, berikan masing-masing 2 contoh operatornya dan jelaskan kegunaannya!
- Berikan masing-masing 1 contoh penggunaan operator tersebut beserta input dan outputnya!

#### **3. Looping**

- Sebutkan dan jelaskan perbedaan 3 macam loop pada C!
- Dalam situasi apa sebaiknya menggunakan loop while dibandingkan loop for?

#### **4. Tipe Data**

- Sebutkan dan jelaskan perbedaan tipe data yang terdapat pada pemrograman dengan C!
- Dalam situasi apa Anda menggunakan masing-masing tipe data tersebut?

#### **5. Fungsi dan Rekursi**

- Apa yang akan terjadi apabila suatu implementasi rekursi tidak memiliki base case?
- Sebutkan kelebihan dan kekurangan rekursi dibandingkan iterasi dalam pemrograman.

## Soal Pemrograman

### Bagian 1: Basic Sorting

Lord Kylo dan King Victor, seorang programmer legendaris, dikenal karena kreativitasnya dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Suatu hari, dia menerima tantangan dari temannya untuk menyelesaikan masalah dengan menyortir serangkaian angka secara efisien.

Tugas Anda:

- Buat program dalam bahasa C yang menerima sebuah input jumlah angka berupa bilangan bulat N, kemudian menerima N buah nilai yang berupa bilangan bulat dalam rentang 0-100.
- Cetak nilai-nilai tersebut secara berurutan dari yang terkecil hingga terbesar.

**Contoh Eksekusi Program (Garis bawah menandakan masukan dari pengguna):**

```
Masukkan jumlah bilangan: 5
Masukkan bilangan ke-1: 34
Masukkan bilangan ke-2: 12
Masukkan bilangan ke-3: 25
Masukkan bilangan ke-4: 10
Masukkan bilangan ke-5: 60
Bilangan setelah diurutkan: 10 12 25 34 60
```

*Hint: Gunakan Bubble Sort sebagai algoritma penyortiran untuk implementasi ini.*

### Bagian 2: Sequence Angka dengan Rekursif

Kenny Rogers, seorang pemecah masalah yang terkenal, sedang dihadapkan pada sebuah teka-teki yang melibatkan urutan angka. Tantangannya adalah menghitung sequence berdasarkan penjumlahan kuadrat dari digit-digit sebuah bilangan.

Tugas Anda:

- Buat program dalam bahasa C yang menerima sebuah bilangan dua digit N.
- Untuk bilangan tersebut, hasilkan sequence dengan menjumlahkan kuadrat dari digit-digit bilangan dan meneruskan proses ini pada bilangan yang dihasilkan.
- Jika sequence berakhir di angka 1, cetak jumlah iterasi yang diperlukan sebelum mencapai 1.
- Jika sequence tidak pernah berakhir di angka 1 dan terus berulang, cetak "infinity."

**Contoh Eksekusi Program (Garis bawah menandakan masukan dari pengguna) :**

```
Masukkan N: 23
3
Masukkan N: 69
infinity
```